

РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник
«НАВКОЛОЗЕМНИЙ ПРОСТІР: МОДЕЛІ, ДАНІ, ЕКСПЕРИМЕНТ»
авторів Л.В. Козак та А.В. Грицяя

Навчальний посібник «Навколоземний простір: моделі, дані, експеримент» присвячений вивченню фізичних процесів у системі атмосфера–іоносфера–магнітосфера Землі та формуванню практичних навичок роботи із сучасними експериментальними даними й моделями навколоземного простору.

Актуальність посібника зумовлена стрімким розвитком космічної фізики, аеронмії, фізики плазми та космічної погоди, а також зростанням ролі супутникових технологій, навігаційних систем і засобів моніторингу космічного середовища. Розуміння процесів, що відбуваються в атмосфері, іоносфері та магнітосфері Землі, є важливою складовою підготовки сучасних фахівців у галузі фізики, астрономії та наук про Землю.

Посібник вирізняється вдалою структурою та логічною послідовністю викладу матеріалу. Теоретичні відомості органічно поєднуються з практичними завданнями, що базуються на використанні реальних даних супутникових і наземних спостережень. Значну увагу приділено сучасним відкритим науковим ресурсам і базам даних, зокрема OMNI, CDAWeb, NASA Ozone Watch, NOAA, GOES, NMDB та іншим міжнародним інформаційним сервісам, які широко використовуються у світовій практиці досліджень навколоземного простору.

Особливою перевагою посібника є його практична спрямованість. Запропоновані практичні роботи охоплюють широкий спектр актуальних тем, пов'язаних із дослідженням нейтральної атмосфери, іоносфери, озонового шару, параметрів сонячного вітру, геомагнітної активності, магнітних бур, а також аналізом даних сучасних космічних місій. Значну увагу приділено використанню сучасного програмного забезпечення та методів аналізу експериментальних даних, що дозволяє студентам отримати навички, необхідні для подальшої наукової діяльності.

Важливою рисою посібника є поєднання фундаментальних знань із сучасними методами досліджень. Значна частина практичних завдань орієнтована не лише на відтворення відомих результатів, а й на самостійний аналіз даних, побудову фізичних інтерпретацій та формування дослідницьких компетентностей. Такий підхід сприяє розвитку критичного мислення та навичок наукової роботи.

Зміст посібника охоплює основні розділи фізики навколоземного простору: будову та властивості атмосфери Землі, процеси в іоносфері, фізику магнітосфери, взаємодію сонячного вітру з магнітним полем Землі, геомагнітні індекси, космічну погоду, а також принципи використання сучасних емпіричних і фізичних моделей. Окрему цінність становлять додатки, присвячені моделям навколоземного простору, джерелам експериментальних даних та сучасним супутниковим місіям.

Матеріал викладено на сучасному науковому рівні, із використанням коректної фізичної термінології та загальноприйнятих позначень. Теоретичний матеріал є достатнім для виконання практичних робіт, а контрольні запитання та

завдання для самостійного аналізу сприяють поглибленню знань і розвитку навичок самостійної роботи студентів.

Навчальний посібник може бути використаний під час викладання дисциплін «Фізика навколоземного простору», «Космічна фізика», «Космічна погода», «Фізика плазми», «Аерономія», а також інших освітніх компонентів, пов'язаних із вивченням атмосфери, іоносфери, магнітосфери та космічного середовища. Посібник буде корисним для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, молодих науковців та всіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями навколоземного простору.

Зміст і структура навчального посібника відповідають сучасним вимогам до підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю Е5 «Фізика та астрономія», а також можуть бути використані при реалізації освітніх програм суміжних спеціальностей природничого спрямування та наук про Землю.

З огляду на актуальність тематики, високий науково-методичний рівень викладу матеріалу, практичну спрямованість та відповідність сучасним вимогам до навчальної літератури для закладів вищої освіти, навчальний посібник «Навколоземний простір: моделі, дані, експеримент» авторів Л.В. Козак та А.В. Грицяя відповідає вимогам, що висуваються до навчальних видань для закладів вищої освіти, і може бути рекомендований до друку та використання в освітньому процесі.

Член-кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних наук,
завідувач Відділу космічної плазми
Інституту космічних досліджень
НАН України та ДКА України



Олег ЧЕРЕМНИХ

Підпис Черемних О.К. засвідчую
Учений секретар
Інституту космічних досліджень
НАН України та ДКА України



к.т.н.



Олена НІЖНІЧЕНКО

**Національна академія наук України
ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА
ОБСЕРВАТОРІЯ**

03143 м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 27
Тел.: (044) 526 31 10
Факс: (044) 526 21 47
Ел.пошта: director@mao.kiev.ua
<http://www.mao.kiev.ua>



**National Academy of Sciences of Ukraine
MAIN ASTRONOMICAL
OBSERVATORY**

27 Akademika Zabolotnoho St.
03143 Kyiv, Ukraine
Tel.: 380-44-526 31 10
Fax: 380-44-526 21 47
E-mail: director@mao.kiev.ua
<http://www.mao.kiev.ua>

16.06.2025 № _79-205/2_

На № _____ від _____ року

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний посібник

«НАВКОЛОЗЕМНИЙ ПРОСТІР: МОДЕЛІ, ДАНІ, ЕКСПЕРИМЕНТ»

Автори – Козак Л.В. та Грицай А.В.

Навчальний посібник «Навколоземний простір: моделі, дані, експеримент» є сучасним навчально-методичним виданням, присвяченим вивченню фізичних процесів у навколоземному просторі та набуттю практичних навичок роботи з даними космічних і наземних спостережень.

Особливістю посібника є поєднання фундаментальних відомостей із фізики атмосфери, іоносфери та магнітосфери із сучасними підходами до аналізу експериментальних даних. Матеріал подано в доступній та логічно впорядкованій формі, що дозволяє використовувати видання як під час аудиторних занять, так і для самостійної роботи студентів.

Структура посібника побудована за принципом поступового ускладнення матеріалу. Спочатку розглядаються базові поняття та моделі атмосфери й навколоземного простору, після чого студенти переходять до аналізу реальних спостережних даних, роботи з міжнародними базами даних та сучасними програмними засобами досліджень. Такий підхід сприяє формуванню цілісного уявлення про фізичні процеси в системі Сонце–Земля та розумінню методів їх дослідження.

Важливою перевагою посібника є його орієнтація на використання відкритих наукових ресурсів і даних сучасних космічних місій. Практичні роботи передбачають використання результатів супутникових спостережень, геофізичних індексів, моделей атмосфери та магнітосфери, а також даних міжнародних центрів космічної погоди. Це дозволяє студентам ознайомитися з інструментами, які

застосовуються в сучасних наукових дослідженнях.

Суттєвою перевагою видання є наявність завдань дослідницького характеру, які передбачають не лише виконання стандартних обчислень, але й самостійний аналіз результатів, пошук взаємозв'язків між фізичними параметрами та формулювання власних висновків. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям університетської освіти та сприяє розвитку навичок наукового мислення.

Окремо слід відзначити додатки до посібника, у яких подано відомості про моделі навколоземного простору, основні джерела даних та сучасні супутникові місії. Наявність такого довідкового матеріалу значно підвищує навчальну цінність видання та робить його корисним не лише під час виконання практичних робіт, але й для подальшої наукової діяльності студентів.

Посібник характеризується належним науковим рівнем, коректним використанням термінології та сучасністю наведених матеріалів. Його зміст відповідає сучасним уявленням про фізичні процеси у навколоземному просторі та відображає актуальні напрями розвитку космічної фізики й космічної погоди.

Навчальний посібник може бути рекомендований для використання під час підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 104/E5 «Фізика та астрономія», а також за суміжними освітніми програмами природничого спрямування. Він буде корисним студентам, аспірантам, викладачам і молодим науковцям, які працюють у галузі досліджень навколоземного простору.

Вважаю, що навчальний посібник *«Навколоземний простір: моделі, дані, експеримент»* відповідає вимогам, що висуваються до навчальних видань для закладів вищої освіти, та заслуговує на рекомендацію до друку і використання в освітньому процесі.

Рецензент

В.о директора ГАО НАН України
кандидат фіз.-мат. наук



Сергій КРАВЧУК